**MUC MVP 規劃 v1**

## 0. 文件目的

本文件用於定義 MUC 產品第一階段（MVP）之系統範圍、角色、流程、資料模型、API 骨架與開發邊界。

此版本目標不是做完整 SaaS 平台，而是先完成一套可上線、可收費、可控管設備授權的最小可行產品。

## 1. MVP 目標

### 1.1 專案一句話

這是一套讓使用者購買序號、綁定設備、按月續費，並由平台控管 AI 數位員工是否可繼續運作的授權管理系統。

### 1.2 MVP 只先解決 4 件事

1. 使用者可以註冊登入。
2. 使用者可以看到自己的訂閱與設備。
3. 平台可以人工確認收款並延長序號有效期。
4. 客戶端設備會定期檢查授權，未付款就停用或停止接新任務。

### 1.3 MVP 商業閉環

購買序號 → 綁定設備 → 到期提醒 → 人工付款確認 → 續期成功 → 設備繼續可用。

## 2. 產品模型

### 1.1 主體關係

- **Account（帳號）**：登入主體
- **Billing Profile（付款資料）**：抬頭、統編、Email 等資料
- **Serial / License（序號）**：收費單位
- **Device（設備）**：實際安裝與執行的裝置
- **Subscription（訂閱）**：序號的有效期間與狀態

### 1.2 核心規則

- 一個帳號可以擁有多個序號。
- 一個序號只能綁定一台設備。
- 一台設備只能對應一個有效序號。
- 多設備 = 多序號 = 多份月費。
- 每個序號各自有自己的到期日與狀態。

### 1.3 MVP 設計原則

- 先以帳號為主，不先做複雜企業組織。
- 先做人工作業型收款流程，不先接自動金流。
- 授權檢查要穩定，功能可先簡單。
- 平台先服務 1 人公司到小型團隊，不先做大企業多層權限。

## 3. MVP 角色與權限

### 1.1 使用者角色

**User**

- 註冊 / 登入
- 查看序號與訂閱狀態
- 查看設備清單
- 產生配對碼
- 停用設備
- 維護付款資料

### 1.2 Platform Admin

- 查詢帳號
- 管理序號
- 建立收款紀錄
- 確認收款
- 調整訂閱期限
- 停用設備
- 查看告警中心
- 查看稽核紀錄

### 1.3 Agent

- 使用配對碼完成綁定
- 儲存 device token
- 定期查授權
- 接新任務前再查一次授權
- 授權失效時停止接新任務

## 4. MVP 範圍

### 1.1 使用者前台

#### A. 註冊 / 登入

- Email 註冊
- Email / 密碼登入
- 忘記密碼
- 查看基本帳號資料

#### B. 訂閱中心

- 查看目前持有的序號
- 查看每個序號狀態
- 查看每個序號到期日
- 顯示寬限期狀態

- 顯示付款提醒資訊

**C. 設備中心**

- 查看設備清單
- 顯示設備名稱
- 顯示最後上線時間
- 顯示綁定序號
- 顯示設備狀態
- 產生一次性配對碼
- 停用設備

**D. 付款資料頁**

- 維護付款人名稱
- 維護統編
- 維護抬頭
- 維護發票 Email

**1.2 平台後台**

**A. 帳號管理**

- 查詢帳號
- 查看帳號狀態
- 查看帳號底下的序號
- 查看設備列表

**B. 訂單 / 收款管理**

- 建立人工收款紀錄
- 填寫備註
- 上傳匯款證明
- 平台管理員確認收款
- 確認後延長對應序號期限

**C. 序號管理**

- 建立序號
- 查詢序號
- 查看序號綁定設備
- 啟用 / 停用 / 作廢序號

**D. 告警中心**

- 收付款成功 / 失敗事件
- 收到期 / 寬限 / 停用事件
- 收設備異常事件
- 管理員可 ACK / RESOLVE

**E. 稽核紀錄**

- 收款確認
- 停用設備
- 重綁設備
- 修改到期日
- 修改付款資料
- 所有關鍵操作都要有不可刪除紀錄

**1.3 Agent / 子機端**

- 首次安裝後輸入配對碼
- 換取 device token
- 把 token 安全存本機
- 每隔固定時間檢查授權
- 每次接新工作前再檢查一次
- 授權失效時，不再接新工作

## 5. MVP 明確不做（Out of Scope）

- 自動金流串接

- 自動退款
- 推薦分潤
- 介紹人折抵
- 經銷商分潤
- 國家代理 / 區域代理
- 客戶資料上傳母體
- 直接讀客戶資料庫
- 複雜報表
- AI 對話儀表板
- 自動更新發佈平台
- 多國稅制 / 國際金流
- 複雜企業組織與多層審批

## 6. 狀態機設計

### 1.1 Subscription 狀態

- ACTIVE：可正常接新任務
- GRACE：寬限期中，仍可接新任務
- SUSPENDED：不可接新任務，已在跑可完成

### 1.2 Device 狀態

- ACTIVE
- REVOKED
- REPLACED

### 1.3 Payment 狀態

- DRAFT
- CONFIRMED
- VOID

## 7. 商業規則

### 1.1 計費單位

- 以序號為計費單位。
- 一個序號對應一份月費。
- 一個序號只綁一台設備。

### 1.2 週期規則

- 週期起日：平台確認收款當天（Asia/Taipei）
- 週期長度：+1 個月（同日；若無該日則取月底）
- 到期時間點：period_end_date 23:59:59 Asia/Taipei
- 寬限期：到期後 1 個日曆日

### 1.3 狀態轉移規則

- ACTIVE → GRACE：到期後，由排程判定
- GRACE → SUSPENDED：寬限期結束後，由排程判定
- 任意 → ACTIVE：平台確認收款後立即生效

### 1.4 授權判斷規則

- ACTIVE：可接新任務
- GRACE：可接新任務，但應顯示提醒
- SUSPENDED：不可接新任務
- 已執行中的任務可跑完，不強制中止

## 8. 核心流程

### 1.1 新用戶開通流程

1. 使用者註冊帳號。
2. 使用者建立付款資料。
3. 平台建立第一個序號。
4. 平台確認收款。
5. 序號生效。
6. 使用者登入前台即可看到可用狀態。

### 1.2 配對流程

1. 使用者在設備中心按「新增設備」。
2. 系統產生一次性配對碼。
3. 子機輸入配對碼。
4. 平台完成設備綁定。
5. 平台回傳 device_token。
6. 子機以 token 定期查授權。

### 1.3 續費流程

1. 使用者看到快到期提醒。
2. 客戶付款。
3. 平台人工確認收款。
4. 系統更新訂閱期限。
5. 子機在下一次輪詢或接單前查詢時拿到新狀態。

### 1.4 到期停用流程

1. 訂閱到期。
2. 狀態進入 GRACE。
3. 寬限期結束仍未付款，轉 SUSPENDED。
4. 子機取得狀態後停止接新工作。
5. 收款確認後恢復 ACTIVE。

## 9. 系統架構建議

### 1.1 架構風格

MVP 建議採 **模組化單體（Modular Monolith）**，不要一開始拆成微服務。

### 1.2 模組清單

- Auth
- Account
- Billing Profile
- License / Serial
- Subscription
- Payment
- Device Pairing
- Entitlement
- Notification
- Alert Center
- Audit Log

### 1.3 系統互動流程

1. 使用者從前台登入與管理設備。
2. 平台後台建立或確認收款。
3. Subscription 模組更新週期與狀態。
4. 排程持續校正狀態。
5. Agent 透過 Device API 輪詢查授權。
6. 若狀態有效則可接新任務，無效則停止接單。

## 10. 資料表骨架

### 1.1 accounts

- id
- email
- password_hash
- status
- created_at
- updated_at

### 1.2 billing_profiles

- id
- account_id
- company_name
- tax_id
- invoice_title
- invoice_email
- address
- created_at
- updated_at

### 1.3 licenses

- id
- account_id
- serial_no
- status
- created_at
- updated_at

### 1.4 subscriptions

- id
- license_id
- status
- period_start_date
- period_end_date
- grace_end_date
- cancel_at_period_end
- last_state_calc_at
- created_at
- updated_at

**1.5 devices**

- id
- account_id
- license_id
- device_name
- platform
- app_version
- fingerprint_hash
- device_token_hash
- status
- last_seen_at
- created_at
- updated_at

**1.6 pair_codes**

- id
- account_id

- license_id
- code_hash
- expires_at
- used_at
- created_by_user_id
- created_at

**1.7 payments**

- id
- account_id
- license_id
- amount
- currency
- method
- status
- confirmed_at
- note
- evidence_file_id
- created_by_platform_user_id
- created_at
- updated_at

**1.8 alerts**

- id
- level
- type
- account_id
- license_id

- status
- message
- meta_json
- created_at
- updated_at

**1.9 audit_logs**

- id
- actor_type
- actor_id
- action
- target_type
- target_id
- ip
- user_agent
- request_id
- before_json
- after_json
- created_at

**1.10 files**

- id
- storage_key
- content_type
- size
- sha256
- created_at

## 11. API 骨架

### 1.1 User API

- POST /auth/register
- POST /auth/login
- GET /me
- GET /me/licenses
- GET /me/subscription
- GET /me/devices
- POST /me/pair-codes
- POST /me/devices/{id}/revoke
- PUT /me/billing-profile

### 1.2 Platform API

- GET /admin/accounts
- GET /admin/licenses
- POST /admin/payments
- POST /admin/payments/{id}/confirm
- POST /admin/licenses/{id}/activate
- POST /admin/devices/{id}/revoke
- GET /admin/alerts
- POST /admin/alerts/{id}/ack
- POST /admin/alerts/{id}/resolve
- GET /admin/audit-logs

### 1.3 Device API

- POST /api/device/pair
- GET /api/device/entitlement
- POST /api/device/heartbeat
- POST /api/device/check-before-job

## 12. Device / Agent 規格

### 1.1 本機安全儲存

- device_token：OS 安全儲存
- device_id：可存本機
- claude_api_key：OS 安全儲存

### 1.2 指紋策略

組合建議：

install_id + platform + app_version + os_version (+ optional hardware hints) → SHA-256

若 fingerprint_hash 改變：

- 伺服器回 403 DEVICE_MISMATCH
- 要求重新配對

### 1.3 輪詢策略

- 每 2–3 分鐘查一次 /api/device/entitlement
- 每次接新任務前必查一次
- API 連續失敗 ≤ 15 分鐘：可沿用上次狀態
- API 連續失敗 > 15 分鐘：採保守策略，不接新任務

## 13. 排程與背景工作

### 1.1 subscription_state_reconciler

- 每 5 分鐘執行一次
- 依照現在時間校正所有訂閱狀態
- 狀態變更時建立 audit log、alert、notification job

### 1.2 notification_sender

- 發送 Email 通知
- 失敗時可重試

### 1.3 invoice_issue_worker

- 先保留 worker 骨架
- MVP 可先不強制完成電子發票整合
- 若後續開啟，可由確認收款後排入 queue

## 14. 安全設計

### 1.1 帳號安全

- 密碼使用安全 hash 儲存
- 後台與前台權限分離
- 管理端操作須受 RBAC 控制

### 1.2 設備安全

- device token 不存明文，只存 hash
- token 僅首次配對成功時回傳一次
- 配對碼一次性、短時效
- 設備可被平台或使用者停用

### 1.3 稽核安全

- audit log 僅允許新增
- 不提供刪除 API
- 關鍵操作需保留 before / after

### 1.4 風控建議

- entitlement API 做 rate limit
- 依 device_id / account_id / IP 分層限制
- 強制 TLS
- 不把敏感 prompt 與金鑰內容上雲

## 15. 頁面清單

### 1.1 使用者前台

- 註冊頁
- 登入頁
- 我的首頁
- 訂閱中心
- 設備管理頁
- 付款資料頁

### 1.2 平台後台

- Dashboard
- 帳號管理頁
- 序號管理頁
- 收款管理頁
- 設備管理頁
- 告警中心頁
- 稽核紀錄頁

## 16. BDD Outline

**Feature: Device Pairing**

- Scenario: 使用者產生一次性配對碼
- Scenario: 裝置使用配對碼完成綁定並取得 token
- Scenario: 過期或已使用的配對碼被拒絕

**Feature: Entitlement Polling**

- Scenario: 有效訂閱回傳 ACTIVE
- Scenario: 到期後進入 GRACE
- Scenario: 寬限結束後回傳 SUSPENDED 並停止接新任務
- Scenario: 指紋不一致時要求重新配對

**Feature: Manual Payment Confirmation**

- Scenario: 平台確認收款後立即恢復 ACTIVE
- Scenario: 確認收款後建立通知與後續發票任務

**Feature: Cancellation**

- Scenario: 使用者取消續約後，仍可使用到期末

**Feature: Device Revocation**

- Scenario: 平台或使用者停用設備後，後續輪詢無法再通過授權

**Feature: Alerts & Notifications**

- Scenario: 確認收款後產生 INFO 告警與通知
- Scenario: 進入 GRACE 後產生 WARN 告警與通知
- Scenario: 進入 SUSPENDED 後產生 CRITICAL 告警與通知

## 17. MVP 開發優先順序

**P1 必做**

- 註冊 / 登入
- 訂閱與序號狀態
- 設備配對
- 人工收款確認
- Agent 授權檢查
- 到期 / 寬限 / 停用規則
- 告警中心基礎版
- 稽核紀錄

**P2 可延後**

- Email 模板優化
- 設備更名
- 更完整的告警篩選
- 發票服務串接
- 多語系

**P3 第二階段**

- 推薦分潤
- 經銷商
- 國際代理
- 自動金流
- 自動更新
- 更深的資料整合

## 18. 結論

本 MVP 建議正式鎖定為：

**帳號 + 序號 + 設備 + 人工收款 + 授權心跳檢查**

只要先把這五件事做好，就能支撐第一階段上線、開始收費、開始驗證市場。

其他如分潤、代理、資料回傳、自動更新與更深 AI 整合，建議全部放到後續迭代。